

MIDI_TOOLS

version v1.2.1

Pierrick MEIGNEN

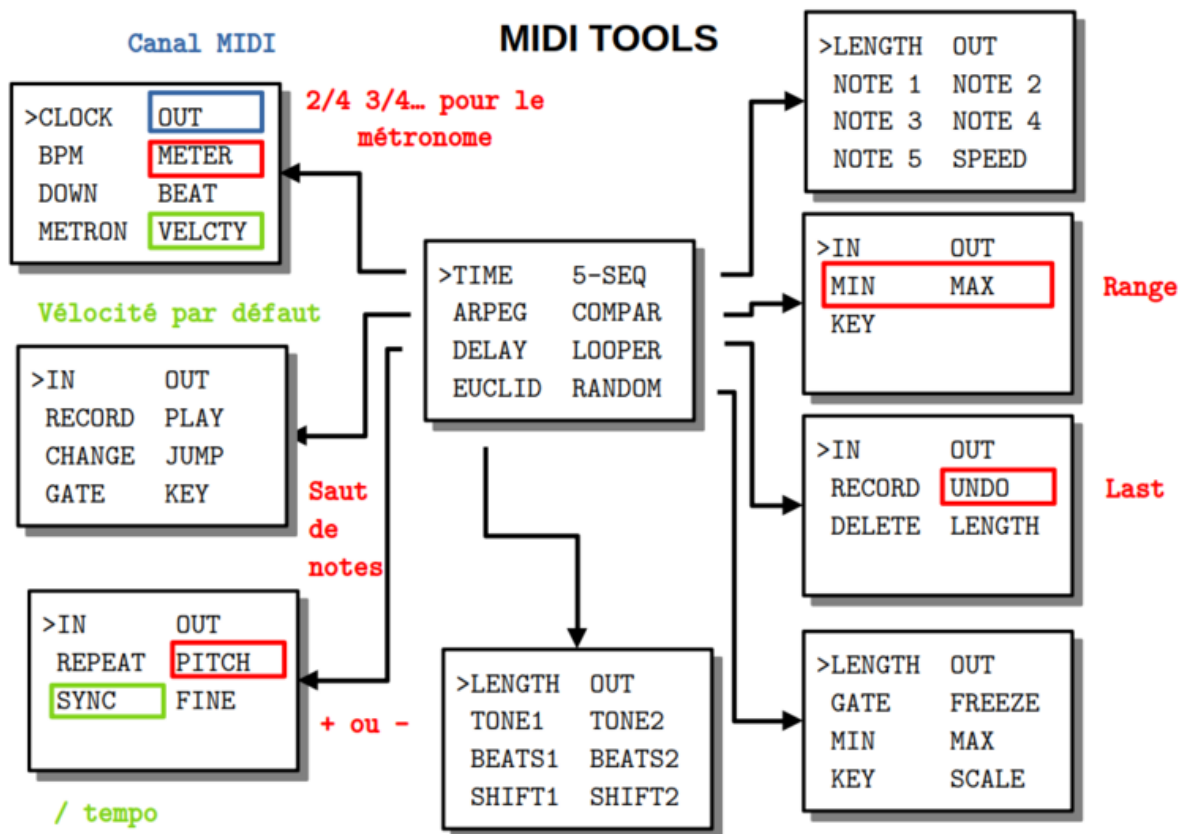


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Ce code permet de générer ou modifier des signaux MIDI entrants.

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension, l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

```
MIDI TOOLS
FOR SYNTH
BY CIYLAB
```

VX.Y.Z

suivi du numéro de version.

Pour choisir un des algorithmes installés, il faut tourner l'encodeur **PARAMETER** au-dessus de l'écran.

```
>TIME      5-SEQ  
ARPEGG     COMPAR  
DELAY      LOOPER  
EUCLID     RANDOM
```

Ce même encodeur **PARAMETER** permet ensuite d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
IN          OUT  
>UNDO      RECORD  
DELETE     LENGTH
```

Une nouvelle pression permet de revenir à la liste des algorithmes.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur **VALUE** en dessous de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur **VALUE** affiche la valeur sans la modifier. On modifie la valeur par rotation ou par pression suivant le type de paramètre.

```
IN          OUT  
>OFF       RECORD  
DELETE     LENGTH
```

MIDI panic : même si le code ne devrait pas le permettre, il peut arriver qu'un message de note on soit envoyé mais pas le message de note off correspondant. Pour remédier à ce problème une pression longue sur l'encodeur **VALUE** envoie les 127 note off sur le canal de sortie de l'algorithme sélectionné.

Silence : Une pression sur l'encodeur **VALUE** pour le canal de sortie **OUT** permet de fermer temporairement le canal.

Reboot : une pression longue sur l'encodeur **PARAMETER** redémarre le module.

Program Change : le module réagit aux messages PC

Control Change : le module réagit aux messages CC dont le numéro est celui du paramètre. Par exemple le CC 2 gère le numéro de canal de sortie de l'algorithme sélectionné. Le paramètre concerné ne dépend pas du canal midi.

ARPEGG

Cet algorithme joue l'arpège des notes enregistrées.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **RECORD** enregistrement (ON/OFF par pression) des notes une à une
- **PLAY** lancement de l'arpège (ON/OFF par pression)
- **CHANGE** probabilité en % de modifier aléatoirement des notes par leur quinte ou octave au dessus ou au dessous)
- **JUMP** probabilité en % de ne pas jouer un pas
- **GATE** longueur en PPQN (1 / 6 de double croche) de 1 à 5
- **KEY** on ajoute un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, OFF, OFF, 0%, 0%, 3 et 0.

Remarques

- une fois la séquence enregistrée, elle peut être exécutée par trigger externe
- la longueur de l'arpège est égal au nombre de notes enregistrées
- les notes sont jouées à la double-croche
- un nouvel enregistrement efface le précédent

- lorsque la probabilité de jouer l'arpège vaut 0%, le choix de la note de substitution est uniforme sur les 5 possibilités
- lorsque la probabilité de ne pas jouer un pas vaut 100%, alors l'arpège est ignoré
- on ne peut pas enregistrer et jouer en même temps

COMPAR

Cet algorithme ne joue que les notes entrées dans un intervalle donnée.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **MIN** toute note entrée dont le pitch est strictement inférieur n'est pas jouée
- **MAX** toute note entrée dont le pitch est supérieur au sens large n'est pas jouée
- **KEY** on ajoute un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note entrée

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, C2, C5 et C.

Remarques

- le minimum possible est C2
- le maximum possible est C5
- par défaut C2 est jouée mais pas C5
- la transposition est effectuée après la comparaison donc si on ajoute une quinte à B5 alors la note transposée est jouée mais si on ajoute une quinte à B1 alors la note n'est pas jouée

DELAY

Cet algorithme répète une note entrée. La vélocité diminue au fur et à mesure des répétitions.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **REPEAT** nombre de répétitions de 0 à 3
- **PITCH** augmentation ou diminution du pitch à chaque répétition en demi-tons
- **SYNC** la durée en fraction de noire entre deux répétitions
- **FINE** nombre de millisecondes (max 10) en plus ou en moins entre deux répétitions

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, 1, 0, 1/2 et 0.

Remarques

- pour un synthétiseur monophonique le delay peut fournir un son inattendu à cause de la simultanéité des notes jouées

EUCLIDEAN

Cet algorithme génère deux rythmes euclidiens sur un même canal midi.

- **LENGTH** nombre de double croches
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **TONE1** pitch de la première séquence
- **TONE2** pitch de la deuxième séquence
- **BEATS1** nombre de pas pour la première séquence valant momentanément 0 par pression
- **BEATS2** nombre de pas pour la deuxième séquence valant momentanément 0 par pression
- **SHIFT1** nombre de double croches de décalage pour la première séquence
- **SHIFT2** nombre de double croches de décalage pour la première séquence

Les valeurs par défaut sont 16, OFF, C1, G1, 4, 4, 0 et 2.

Remarques

- la longueur est commune aux deux séquences
- si deux notes tombent sur le même beat, seule celle de la première séquence est jouée

LOOPER

Cet algorithme enregistre et joue la boucle de notes entrées.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **RECORD** enregistre les notes (ON/OFF par pression)
- **UNDO** efface le précédent enregistrement (ON/OFF par pression)
- **DELETE** efface toute la boucle
- **LENGTH** la longueur de la boucle en double croches

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, OFF, OFF et 16.

Remarques

- le jeu est quantifié sur les 24 PPQN par noire
- les notes s'ajoutent à la séquence à chaque enregistrement

RANDOM

Cet algorithme génère une séquence aléatoire de notes.

- **LENGTH** la longueur de séquence en double croches
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **GATE** longueur en PPQN (1 / 6 de double croche) de 1 à 5
- **FREEZE** boucle sur les dernières notes jouées (ON/OFF par pression)
- **MIN** la plus petite note qu'on peut générer
- **MAX** la plus haute note qu'on peut générer
- **KEY** choix de la tonalité
- **SCALE** la gamme de la tonalité

Les valeurs par défaut sont 3, OFF, 0, OFF, C2, C5, C et CHROMA.

Remarques

- les gammes sont la gamme chromatique, majeure, pentatonique majeure, mineure harmonique
- les notes sont prises uniformément dans l'échantillon par exemple pour une pentatonique en C entre C2 et E2, on a une chance sur deux d'avoir C2 ou D2
- si la longueur est nulle alors aucune note n'est générée

5-SEQ

Cet algorithme est un séquenceur d'au plus 5 pas.

- **LENGTH** la longueur de la séquence en double croches de 0 à 5
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **NOTE 1** pitch de la note 1
- **NOTE 2** pitch de la note 2
- **NOTE 3** pitch de la note 3
- **NOTE 4** pitch de la note 4
- **NOTE 5** pitch de la note 5
- **SPEED** vitesse d'exécution de la séquence par rapport au tempo. Une vitesse :4 joue une noire

Les valeurs par défaut sont 0, OFF, C2 pour toutes les notes et :1.

Remarques

- une pression permet d'activer/désactiver la note

TIME

Cet algorithme gère tout l'aspect lié au temps. Par exemple on peut décider si l'outil envoie un signal d'horloge (24 PPQN) ou pas.

- **CLOCK** envoie d'un signal ou pas (EXT/INT par pression)
- **OUT** canal MIDI en sortie pour le métronome (OFF, 1 à 16)
- **BPM** indique le tempo pour l'horloge externe ou règle de tempo pour l'horloge interne entre 30 et 240 bpm
- **METER** donne la signature en nombre de noires de 0 à 6 par mesure de 4 temps
- **DOWN** pitch de la première note de la mesure
- **BEAT** pitch pour les autres temps
- **METRON** active le métronome (ON/OFF par pression)
- **VELCTY** valeur commune de la vélocité pour les modules qui n'utilisent pas l'entrée MIDI

Les valeurs par défaut sont EXT, OFF, 120, 0, C5, C2, OFF et 100.

Remarques

- le métronome peut être utilisé pour un kick
- le bpm affiché est entier ce qui signifie qu'il est arrondi pour un signal entrant et qu'il n'est pas possible de lui donner une valeur décimale lorsqu'il est généré

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 23mA

Dimensions :

- largeur : 8HP
- profondeur : 27mm

Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- SPI 1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

Plateforme :

- arduino:megaavr 1.8.8
- thinary:avr 1.0.0